

86 HUAWEI-MSTP-MIB

[86.1 功能简介](#)

[86.2 表间关系](#)

[86.3 单节点详细描述](#)

[86.4 MIB Table详细描述](#)

[86.5 告警节点详细描述](#)

86.1 功能简介

HUAWEI公司定义了HUAWEI-MSTP-MIB，主要用来查询和设置交换机多生成树协议MSTP（Multiple Spanning Tree Protocol）的信息。该MIB能够提供以下操作：

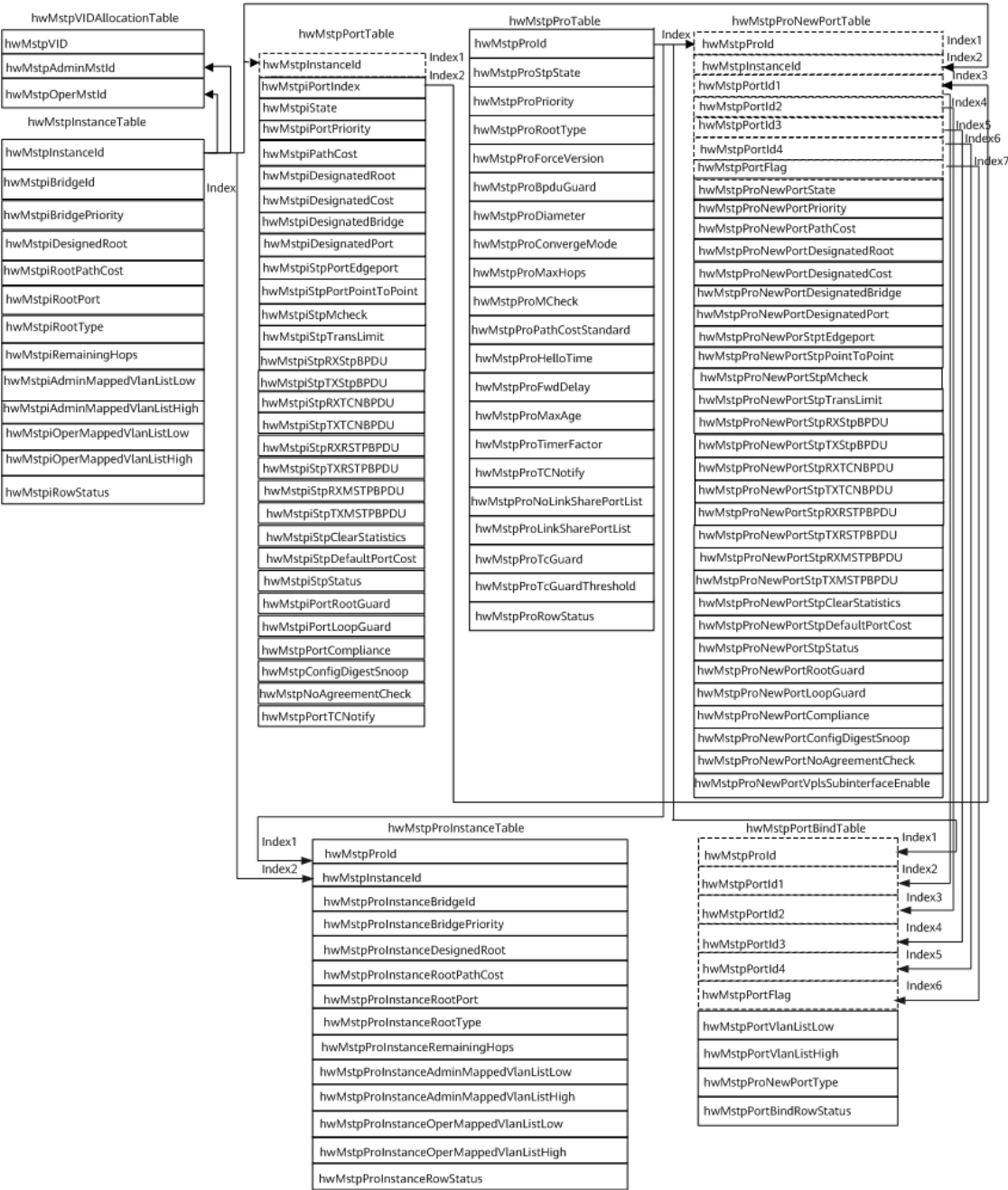
- 交换机是否使能MSTP以及MST域的状态等信息的查询和设置
- 各MSTI和VLAN之间对应关系的查询
- MSTI和端口的具体信息的查询和设置

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwL2Mgmt(42).hwMstp(4)

86.2 表间关系

图 86-1 HUAWEI-MSTP-MIB 表间关系图



hwMstpVIDAllocationTable (MSTI与VLAN映射表)、**hwMstpInstanceTable** (MSTI表)、**hwMstpPortTable** (多生成树端口表) 这三个表之间的关系如图86-1所示。

hwMstpVIDAllocationTable描述了VLAN与MSTI之间的映射关系，各实例信息均可在**hwMstpInstanceTable**中查询到。**hwMstpInstanceTable**中的索引

hwMstpInstanceID与hwMstpPortTable中的hwMstpiPortIndex一起构成hwMstpPortTable的索引。

86.3 单节点详细描述

86.3.1 hwMstpStatus 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.1	hwMstpStatus	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	该节点标识STP全局协议状态，记录STP是否使能。 1: enable 2: disable 缺省值为enabled(1)	实现与MIB文件定义一致。

86.3.2 hwMstpForceVersion 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.2	hwMstpForceVersion	INTEGER{stp(0),rstp(2),mstp(3)}	read-write	该节点标识生成树的协议版本。 0: STP 2: RSTP 3: MSTP 缺省值为MSTP(3)。 说明 该节点不支持VBST模式，如果设备当前STP模式是VBST模式，则节点取值为设备切换到VBST模式前的模式。	与MIB文件定义一致。

86.3.3 hwMstpDiameter 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.3	hwMstpDiameter	INTEGER(2..7)	read-write	该节点标识生成树的网络直径。该值影响hello time、forward delay time和maxage。当本桥为根桥时，设置的网络直径在CIST范围内有效。取值范围是2~7，缺省值为7。	实现与MIB文件定义一致。

86.3.4 hwMstpBridgeMaxHops 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.4	hwMstpBridgeMaxHops	INTEGER(1..40)	read-write	该节点标识MST域内生成树的最大跳数。 缺省值为20。	实现与MIB文件定义一致。

86.3.5 hwMstpMasterBridgeID 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.5	hwMstpMasterBridgeID	OCTET STRING (SIZE (8))	read-only	该节点标识MST域的Master桥（即实例0的域根）。	实现与MIB文件定义一致。

86.3.6 hwMstpMasterPathCost 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.6	hwMstpMasterPathCost	INTEGER	read-only	该节点标识本桥到Master桥的路径开销。缺省值为0。	实现与MIB文件定义一致。

86.3.7 hwMstpBpduGuard 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.7	hwMstpBpduGuard	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	该节点标识桥是否启动BPDU保护功能。 1: enable 2: disable 缺省值为disabled(2)。	实现与MIB文件定义一致。

86.3.8 hwMstpAdminFormatSelector 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.8	hwMstpAdminFormatSelector	INTEGER	read-only	该节点为桥的管理选择因子。取值为0表示IEEE 802.1s中指定的格式。缺省值为0。	实现与MIB文件定义一致。

86.3.9 hwMstpAdminRegionName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.9	hwMstpAdminRegionName	OCTET STRING(SIZE(1..32))	read-write	该节点为MST管理域名。当执行命令激活该域的配置后，变为操作域名。缺省情况下，交换机的MST域名为交换机的第一个MAC地址的十六进制字符。	实现与MIB文件定义一致。

86.3.10 hwMstpAdminRevisionLevel 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.10	hwMstpAdminRevisionLevel	INTEGER(0..65535)	read-write	该节点为MST域的修订级别。当执行命令激活该域的配置后，变为操作修订级别。MSTP的修订级别用于同域名、VLAN映射表一起确定交换机所属的MST域。取值范围是0～65535，缺省修订级别值为0。	实现与MIB文件定义一致。

86.3.11 hwMstpOperFormatSelector 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.11	hwMstpOperFormatSelector	INTEGER	read-only	该节点为MST域生效的选择因子。取值为0表示IEEE 802.1s中指定的格式。缺省值为0。	实现与MIB文件定义一致。

86.3.12 hwMstpOperRegionName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.12	hwMstpOperRegionName	OCTET STRING(SIZE(0..32))	read-only	该节点为MST域生效的域名。	实现与MIB文件定义一致。

86.3.13 hwMstpOperRevisionLevel 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.13	hwMstpOperRevisionLevel	INTEGER(0..65535)	read-only	该节点为MST域生效的修订级别。取值范围是0~65535，缺省值为0。	实现与MIB文件定义一致。

86.3.14 hwMstpRegionConfActive 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.14	hwMstpRegionConfActive	INTEGER { enable(1), disable(2) }	read-write	该节点表示是否激活MST域的预配置。 1: enable 当用户设置此属性时，返回值是enable。 2: disable 当用户读取此属性值时，返回值是disable。 缺省值是disable(2)。	实现与MIB文件定义一致。

86.3.15 hwMstpDefaultVlanAllo 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.15	hwMstpDefaultVlanAllo	INTEGER { enable(1), unused(65535) }	read-write	该节点标识MST域缺省的VLAN与实例映射关系。 1: enable 当用户设置此属性时，返回值是enable。 65535: unused 当用户读取此属性值时，返回值是unused。 除了已经加入到实例中的VLAN外，剩下的全部VLAN都加入到缺省实例0。	实现与MIB文件定义一致。

86.3.16 hwMstpDefaultRegionName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.16	hwMstpDefaultRegionName	INTEGER { reset(1), unused(65535) }	read-write	该节点为MST域的缺省域名。 1: reset 当用户设置此属性时，只能是reset。 65535: unused 当用户读取此属性值时，返回值是unused。	实现与MIB文件定义一致。

86.3.17 hwMstpPathCostStandard 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.17	hwMstpPathCostStandard	INTEGER { dot1d-1998(1), dot1t(2), legacy(3) }	read-write	该节点标识MSTP的路径开销标准。 1: dot1d-1998为1998年的IEEE 802.1d标准方法 2: dot1t为IEEE 802.1t标准方法 3: legacy为华为计算方法	实现与MIB文件定义一致。

86.3.18 hwMstpTcGuard 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.26	hwMstpTcGuard	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	该节点标识设备是否启用TC保护功能。 TC保护功能启用后，在单位时间内收到的超过阈值的TC消息将被延迟到TC保护时间超时后处理，以实例为单位生效。 缺省情况下，TC保护功能打开。	实现与MIB文件定义一致。

86.3.19 hwMstpTcGuardThreshold 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.27	hwMstpTcGuardThreshold	Integer (1..255)	read-write	该节点标识设备TC保护功能的阈值，即一个TC保护时间内能处理的TC消息最大个数。以实例为单位生效。 缺省情况下，TC保护功能阈值为1。	实现与MIB文件定义一致。

86.3.20 hwMstpEdgedPortDefault 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.30	hwMstpEdgedPortDefault	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	该节点用于配置交换设备所有端口为边缘端口。	实现与 MIB 文件定义一致。

86.3.21 hwMstpBpduFilterPortDefault 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.31	hwMstpBpduFilterPortDefault	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	该节点用于配置设备上所有端口为BPDU filter端口。	实现与 MIB 文件定义一致。

86.3.22 hwMstpTransmitLimitDefault 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.32	hwMstpTransmitLimitDefault	Integer32 (1..255)	read-write	该节点标识设备上端口每秒发送BPDU的最大数目。	实现与MIB文件定义一致。

86.4 MIB Table 详细描述

86.4.1 hwMstpVIDAllocationTable 详细描述

该表描述VLAN跟MSTI之间的对应关系。

当用户通过命令将VLAN配置某个MSTI，此时的MSTI只是VLAN的管理实例，并不起作用，只有当用户通过激活命令激活管理配置时，管理实例才能转为生效实例。

该表的索引是hwMstpVID。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.18.1.1	hwMstpVID	INTEGER32 (1..4094)	not-accessible	该节点标识VLAN ID。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.18.1.2	hwMstpAdminMstID	Integer32 (0..4094)	read-only	该节点标识域未生效的VLAN所属的实例。缺省情况下，所有VLAN都属于CIST 0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.18.1.3	hwMstpOperMstID	Integer32 (0..4094)	read-only	该节点标识生效的VLAN所属的实例。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读值时必须要有VLAN。若VLAN未配置管理实例，则其管理实例为默认实例0；若配置了管理实例但未生效，则该VLAN的生效实例为初始值。

86.4.2 hwMstpInstanceTable 详细描述

该表描述MSTI对应属性值、含义，操作规格以及可设置属性的操作约束等信息。

该表的索引是hwMstpInstanceID。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.4.1 .19.1.1	hwMstpIn stanceID	Integer32 (0..4094)	accessib le-for- notify	该节点标识生成树的实例ID。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.4.1 .19.1.2	hwMstpiB ridgeID	OCTET STRING (SIZE (8))	read- only	该节点标识MSTI的桥ID。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.4.1 .19.1.3	hwMstpiB ridgePrior ity	INTEGER32 (0..61440)	read- create	该节点标识MSTI的桥优先级。 步长为4096，例如，可设置优先级的值为0，4096，8192等。 缺省值为32768。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.4.1 .19.1.4	hwMstpi Designed Root	OCTET STRING (SIZE (8))	read- only	该节点标识实例的指定根桥。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.4.1 .19.1.5	hwMstpRootPathCost	INTEGER32	read-only	该节点标识实例的根路径开销。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.4.1 .19.1.6	hwMstpRootPort	INTEGER32	read-only	该节点标识实例的根端口。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.4.1 .19.1.7	hwMstpRootType	INTEGER { normal(0), secondary(1) , primary(2) }	read-create	该节点标识实例的根桥类型。 • 0: normal • 1: secondary • 2: primary 缺省值为 normal(0)。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.4.1 .19.1.8	hwMstpRemainingHops	INTEGER32	read-only	该节点标识实例的剩余跳数。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.19.1.9	hwMstpAdminMappedVlanListLow	OCTET STRING(SIZE(0..256))	read-create	该节点标识映射到MSTI的管理VLAN列表的低2048位(0-2047)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.19.1.10	hwMstpAdminMappedVlanListHigh	OCTET STRING(SIZE(0..256))	read-create	该节点标识映射到MSTI的管理VLAN列表的高2048位(2048-4095)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.19.1.11	hwMstpOperMappedVlanListLow	OCTET STRING(SIZE(0..256))	read-only	该节点标识映射到MSTI的生效的VLAN列表的低2048位(0-2047)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.19.1.12	hwMstpOperMappedVlanListHigh	OCTET STRING(SIZE(0..256))	read-only	该节点标识映射到MSTI的生效的VLAN列表的高2048位(2048-4095)。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.19.1.13	hwMstpIRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该节点标识MSTI表的行状态。可取值为： • active(1) • notInService(2) • notReady(3) • createAndGo(4) • createAndWait(5) • destroy(6)	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

hwMstpIBridgePriority节点仅当hwMstpIRootType节点的值normal(0)时才能修改。

hwMstpAdminMappedVlanListLow和hwMstpAdminMappedVlanListHigh节点的修改对hwMstpVIDAllocationTable中相应VLAN的hwMstpAdminMstpID节点的值产生影响。

只有当命令行在mst-region模式下执行**active region-configuration**命令后，该VLAN所配置的MSTI才真正生效。即，hwMstpVIDAllocationTable中的hwMstpOperMstpID的值才能修改成相应的值。

删除约束

该表支持删除。但删除MSTI ID操作必须在mst-region视图下执行**active region-configuration**命令后才能生效。

读取约束

若未配置其它实例，则该表读取默认实例0的相关信息。

新配置的实例必须在命令行的mst-region模式下执行**active region-configuration**命令后才能读取到其信息。

86.4.3 hwMstpPortTable 详细描述

此表主要描述了端口在各个实例中的属性值、代表的含义以及相应的操作规格，相关操作的约束条件等信息。

该表的索引是hwMstpInstanceID、hwMstpPortIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.20.1.1	hwMstpiPortIndex	INTEGER32	read-only	该节点标识端口索引。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.20.1.2	hwMstpiState	INTEGER{ disabled(1), discarding(2), learning(4), forwarding(5) }	read-only	该节点标识端口上的生成树状态。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.20.1.3	hwMstpiPortPriority	INTEGER32 (0..240)	read-write	该节点标识端口的优先级。 缺省情况下，端口在各个 MSTI 上的优先级取值为 128。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.20.1.4	hwMstpiPathCost	INTEGER32 (1..2000000000)	read-write	该节点标识端口的路径开销。 缺省情况下，端口在各个 MSTI 上的路径开销取值为端口速率对应的路径开销。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.4. 1.20.1.5	hwMstpi Designat edRoot	OCTET STRING (SIZE (8))	read- only	该节点标识 端口的指定 根桥。	实现与 MI B文件定义一致。 。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.4. 1.20.1.6	hwMstpi Designat edCost	INTEGER32	read- only	该节点标识 端口的指定 端口的路径 开销。	实现与 MI B文件定义一致。 。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.4. 1.20.1.7	hwMstpi Designat edBridge	OCTET STRING (SIZE (8))	read- only	该节点标识 端口的指定 桥。	实现与 MI B文件定义一致。 。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.4. 1.20.1.8	hwMstpi Designat edPort	OCTET STRING(SIZE(2))	read- only	该节点标识 MSTI的指定 端口。	实现与 MI B文件定义一致。 。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.20.1.9	hwMstpiStpPortEdgeport	INTEGER { disable(1), enable(2), undo(3) }	read-write	该节点标识端口是否为边缘端口。 • disable(1): 该端口为边缘端口, 但边缘端口的状态处于去使能状态。 • enable(2): 该端口为边缘端口, 但边缘端口的状态处于使能状态。 • undo(3): 该端口没有配置为边缘端口, 是非边缘端口。 缺省情况下, 接口为非边缘端口。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.20.1.10	hwMstpiStpPortPointToPoint	INTEGER { forceTrue(1), forceFalse(2), auto(3) }	read-write	该节点标识端口是否为点对点端口。 • 1: forceTrue • 2: forceFalse • 3: auto 缺省值为 auto。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.4. 1.20.1.11	hwMstpi StpMcheck	INTEGER { enable(1), unused(65535) }	read- write	该节点标识 端口执行 MCHECK情 况。 1: enable 当用户设 置此属性 时, 返回 值是 enable。 2: unused 当用户取 此属性 时, 返回 值是 unused。	实现与MI B文件定 义一致。 。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.4. 1.20.1.12	hwMstpi StpTrans Limit	INTEGER32 (0..255)	read- write	该节点标识 端口的BPDU 报文的传送 次数。 缺省值为 147。	实现与MI B文件定 义一致。 。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.4. 1.20.1.13	hwMstpi StpRXStp BPDU	INTEGER (0..4294967295)	read- only	该节点标识 端口接收到的BPDU报文 数。	实现与MI B文件定 义一致。 。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.4. 1.20.1.14	hwMstpi StpTXStp BPDU	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该节点标识端口发送的BPDU报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.4. 1.20.1.15	hwMstpi StpRXTC NBPDU	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该节点标识端口接收到的TCN报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.4. 1.20.1.16	hwMstpi StpTXTC NBPDU	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该节点标识端口发送的TCN报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.4. 1.20.1.17	hwMstpi StpRXRS TPBDPU	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该节点标识端口接收到的RSTP BPDU报文数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.4. 1.20.1.18	hwMstpi StpTXRS TPBPDU	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该节点标识端口发送的 RSTP BPDU 报文数。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.4. 1.20.1.19	hwMstpi StpRXMS TPBPDU	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该节点标识端口接收到的 MSTP BPDU 报文数。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.4. 1.20.1.20	hwMstpi StpTXMS TPBPDU	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该节点标识端口发送的 MSTP BPDU 报文数。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.4. 1.20.1.21	hwMstpi StpClear Statistics	INTEGER { clear(1), unused(65535) }	read- write	该节点标识清除端口的统计数据情况。 1: clear 当用户设置此属性时，返回值是 clear。 2: unused 当用户取此属性时，返回值是 unused。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.4. 1.20.1.22	hwMstpi StpDefaultPortCost	INTEGER { reset(1), unused(65535) }	read- write	该节点标识端口的缺省开销。 1: reset 当用户设置此属性时，返回值是 reset。 2: unused 当用户取此属性时，返回值是 unused。 缺省情况下，端口在各个 MSTI 上的路径开销取值为端口速率对应的路径开销。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.20.1.23	hwMstpStpStatus	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	该节点标识端口上的生成树状态。 1: enable 2: disable 缺省值为1。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.20.1.24	hwMstpPortRootGuard	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	该节点标识端口的Root保护功能是否开启。 1: enable 2: disable 缺省情况下，Root保护功能不会被启动。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.20.1.25	hwMstpPortLoopGuard	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	该节点标识端口的环路保护功能是否开启。 1: enable 2: disable 缺省情况下，环路保护功能不会被启动。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.20.1.26	hwMstpPortCompliance	INTEGER { auto(1), dot1s(2), legacy(3) }	read-write	端口收发MSTP报文的协议格式。 1: auto, 自适应格式 2: dot1s, 标准IEEE 802.1s报文格式 3: legacy, 私有协议报文格式 缺省情况下, 报文的协议格式为自适应格式, 即 auto(1)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.20.1.27	hwMstpConfigDigestSnooping	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	端口的配置摘要侦听功能是否开启。 1: enabled 2: disabled 缺省情况下, 配置摘要侦听功能不会被开启, 即缺省值为 disabled(2)。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.4. 1.20.1.30	hwMstp NoAgree mentChe ck	INTEGER{enabled(1),dis abled(2)}	read- write	该节点标识 端口上的快 速收敛检查 功能是否开 启。当华为 的设备与其 他厂商设备 互通进行快 速收敛时， 是否检查对 端的Agree标 记进行快速 收敛。 缺省情况 下，该功能 不会开启， 也就是对对 端Agree标记 不进行检 查，如果华 为设备计算 为Root端 口，直接进 行快速收 敛。	实现与MI B文件定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.4. 1.20.1.32	hwMstpi StpPortB pduFilter	INTEGER { disable(1), enable(2), undo(3) }	read- write	设置接口是否发送或接收BPDU报文。 • disable(1): 接口发送或接收BPDU报文功能处于去使能状态。 • enable(2): 接口发送或接收BPDU报文功能处于使能状态。 • undo(3): 接口上没有配置发送或接口BPDU报文功能。 缺省情况下，接口上没有配置发送或接口BPDU报文功能。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.4. 1.20.1.33	hwMstpi PortRole	INTEGER { disabled(1), alternate(2), backup(3), root(4), designated(5), master(6) }	read- only	该节点标识MSTP特定进程的端口角色。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

hwMstpStpPortEdgeport节点、hwMstpPortRootGuard节点及hwMstpPortLoopGuard节点三者为互斥关系。即，一个端口只可以设置为边缘端口、根交换机保护或者环路保护中的一种，端口角色不可重复。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须要有存在二层端口，未经配置的二层端口属于默认MSTI0。

86.4.4 hwMstpProTable 详细描述

此表主要描述了MSTP进程的属性值、代表的含义以及相应的操作规格，相关操作的约束条件等信息。

该表的索引是hwMstpProID。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.23.1.1	hwMstpProID	Integer32 (0..288)	not-accessible	该节点标识MSTP进程的ID。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.23.1.4	hwMstpProStpState	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-create	该节点标识MSTP进程的状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.23.1.5	hwMstpProPriority	Integer32 (0..61440)	read-create	该节点标识MSTP进程的优先级。步长为4096，缺省值为32768。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.23.1.6	hwMstpProRootType	{normal(0),secondary(1),primary(2)}	read-create	该节点标识MSTP进程的根桥或者备份根桥。缺省情况下，交换设备不作为任意生成树的根桥或者备份根桥。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.23.1.7	hwMstpProForceVersion	{ stp(0), rstp(2), mstp(3) }	read-create	该节点标识进程的生成树协议版本。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.23.1.8	hwMstpProBpduGuard	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-create	该节点标识是否使能 BPDU 保护功能。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.23.1.9	hwMstpProDiameter	Integer32 (2..7)	read-create	该节点标识 MSTP 进程的生成树网络直径。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.23.1.10	hwMstpProConvergeMode	INTEGER { fast(1), normal(2) }	read-create	该节点标识生成树协议的收敛方式。 - 当收敛方式是 fast 时，直接删除 ARP 表项。 - 当收敛方式是 normal 时，快速老化 ARP 表项。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.23.1.11	hwMstpProMaxHops	Integer32 (1..40)	read-create	该节点标识 MST 域内生成树的最大跳数。缺省值为 20。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.23.1.12	hwMstpProMCheck	INTEGER { enabled(1), unused(65535) }	read-create	该节点标识对端口执行从 STP 模式自动迁移回原来的 RSTP/MSTP 模式的操作。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.23.1.13	hwMstpPropoPathCostStandard	INTEGER { dot1d-1998(1), dot1t(2), legacy(3) }	read-create	该节点标识MSTP进程的路径开销值的计算方法。缺省情况下，路径开销值的计算方法为dot1t。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.23.1.14	hwMstpPropoHelloTime	Integer32 (100..1000)	read-create	该节点标识MSTP进程的交换设备发送BPDU的时间间隔，即定时器Hello Timer的时间值。缺省情况下，交换设备发送BPDU的时间间隔为200厘秒。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.23.1.15	hwMstpPropoFwdDelay	Integer32 (400..3000)	read-create	该节点标识MSTP进程的Forward Delay时间。缺省值为1500厘秒。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.23.1.16	hwMstpProMaxAge	Integer32 (600..4000)	read-create	该节点标识MSTP进程的BPDU老化时间，即定时器Max Age的时间值。 该节点缺省值为2000厘秒。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.23.1.17	hwMstpProTimerFactor	Integer32 (1..10)	read-create	该节点标识通过设定HelloTime的倍数（TimerFactor）来配置交换设备的超时时间。 缺省情况下，该节点的值3。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.23.1.21	hwMstpProTcGuard	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-create	该节点标识是否使能TC保护功能。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.23.1.22	hwMstpProTcGuardThreshold	Integer32 (1..255)	read-create	该节点标识MSTP在收到拓扑变化报文后，单位时间内处理拓扑变化报文并立即刷新转发表项的阈值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.23.1.23	hwMstpProTcNotifyProcess	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-create	该节点标识当前MSTP进程在收到TC报文以后是否知会进程0刷新MAC表项和ARP表项。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.23.1.24	hwMstpProRegionConfActive	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-create	该节点标识是否激活MST域配置。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.23.1.25	hwMstpProLinkShareGuard	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-create	该节点标识是否使能MSTP进程的共享链路保护功能。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.23.1.26	hwMstpConfigDigest	OCTET STRING (SIZE (0..256))	read-only	该节点标识显示当前MSTP进程下的配置摘要信息。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.23.1.27	hwMstpProRegionConfShare	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-only	该节点标识是否所有的MSTP进程都跟进程0共享MST域配置。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.23.1.30	hwMstpProRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该节点标识MSTP进程表的状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.23.1.31	hwMstpProTcGuardInterval	Integer32 (0..600)	read-write	该节点标识MSTP进程的TC保护间隔时间。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

若未配置其它进程，则该表读取默认进程0的相关信息。

86.4.5 hwMstpPortBindTable 详细描述

此表主要描述了端口与MSTP各进程的绑定关系。

该表的索引是hwMstpProId、hwMstpPortId1、hwMstpPortId2、hwMstpPortId3、hwMstpPortId4、hwMstpPortIdFlag。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.24.1.1	hwMstpPortId1	INTEGER32 (0..2147483647)	not-accessible	MSTP内部定义的端口ID字段1。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.24.1.2	hwMstpPortId2	INTEGER32 (0..2147483647)	not-accessible	MSTP内部定义的端口ID字段2。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.24.1.3	hwMstpPortId3	INTEGER32 (0..2147483647)	not-accessible	MSTP内部定义的端口ID字段3。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.24.1.4	hwMstpPortId4	INTEGER32 (0..2147483647)	not-accessible	MSTP内部定义的端口ID字段4。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.24.1.5	hwMstpPortIdFlag	INTEGER32 (0..2147483647)	not-accessible	MSTP内部定义的端口ID字段的标志。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.24.1.6	hwMstpPortVlanListLow	OCTET STRING (SIZE (0..256))	read-create	该节点标识加入到进程的端口所属VLAN的低2048位(0-2047)。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.24.1.7	hwMstpPortVlanListHigh	OCTET STRING (SIZE (0..256))	read-create	该节点标识加入到进程的端口所属VLAN的高2048位（2048-4095）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.24.1.8	hwMstpPortNewPortType	INTEGER { normal(1), nolinkshare(2), linkshare(3), nolinksharewithvlan(4) }	read-create	该节点标识端口加入MSTP进程的方式。有以下取值： 1: normal 2: nolinkshare 3: linkshare 4: nolinksharewithvlan	当前不支持nolinksharewithvlan(4)。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.24.1.9	hwMstpPortNewPortBpduVlan	Integer32 (0..4094)	read-create	该节点标识通过配置BPDU-VLAN实现与其他厂商设备通信。 其他厂商设备中，协议报文的格式为VBST，同一VLAN代表一棵生成树。为了与其他厂商设备对接，需要将BPDU报文的协议格式配置为VBST类型，且和其他厂商设备处于同一VLAN。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.24.1.100	hwMstpPortBindRowStatus	INTEGER { active(1), notInService(2), notReady(3), createAndGo(4), createAndWait(5), destroy(6) }	read-create	该节点标识MSTP端口进程绑定表的行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

其中端口加入进程方式不支持normal方式创建，即端口不加入任何非0进程。默认情况下，端口加入进程0。

hwMstpPortVlanListLow/hwMstpPortVlanListHigh节点不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

其中不支持端口normal方式删除操作。当端口删除LinkShare或noLinkShare方式时，当前端口会默认改为normal方式，即端口不加入任何非0进程。

hwMstpPortVlanListLow/hwMstpPortVlanListHigh节点不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须存在二层端口绑定MSTP进程，默认所有二层端口默认都以noLinkShare方式绑定进程0。

86.4.6 hwMstpProInstanceTable 详细描述

此表主要描述了MSTP进程各实例中的属性值、代表的含义以及相应的操作规格，相关操作的约束条件等信息。

该表的索引是hwMstpProID、hwMstpInstanceID。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.28.1.1	hwMstpProInstanceBridgeID	OCTET STRING (SIZE (8))	read-only	该节点标识生成树实例的桥ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.28.1.2	hwMstpProInstanceBridgePriority	Integer32 (0..61440)	read-create	该节点标识生成树实例的桥优先级。缺省值为32768。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.4.1 .28.1.3	hwMstpProInstanceDesignatedRoot	OCTET STRING (SIZE (8))	read-only	该节点标识实例的指定根桥。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.4.1 .28.1.4	hwMstpProInstanceRootPathCost	Integer32	read-only	该节点标识实例的根路径开销。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.4.1 .28.1.5	hwMstpProInstanceRootPort	Integer32	read-only	该节点标识实例的根端口。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.4.1 .28.1.6	hwMstpProInstanceRootType	INTEGER { normal(0), secondary(1), primary(2) }	read-create	该节点标识实例的根桥类型。有以下取值： • 0: normal • 1: secondary • 2: primary 缺省值为normal(0)。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.4.1 .28.1.7	hwMstpProInstanceRemainingHops	Integer32	read-only	该节点标识实例的剩余跳数。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.4.1 .28.1.8	hwMstpProInstanceAdminMappedVlanListLow	OCTET STRING (SIZE (0..256))	read-create	该节点标识映射到生成树的管理VLAN列表的低2048位(0-2047)。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.28.1.9	hwMstpProInstanceAdminMappedVlanListHigh	OCTET STRING (SIZE (0..256))	read-create	该节点标识映射到生成树的管理VLAN列表的高2048位（2048-4095）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.28.1.10	hwMstpProInstanceOperMappedVlanListLow	OCTET STRING (SIZE (0..256))	read-only	该节点标识映射到生成树的有效VLAN列表的低2048位（0-2047）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.28.1.11	hwMstpProInstanceOperMappedVlanListHigh	OCTET STRING (SIZE (0..256))	read-only	该节点标识映射到生成树的有效VLAN列表的高2048位（2048-4095）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.28.1.100	hwMstpProInstanceRowStatus	INTEGER{ active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该节点标识创建和删除实例表的行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表目前不支持创建。

修改约束

hwMstpAdminMappedVlanListLow和hwMstpAdminMappedVlanListHigh节点的修改对hwMstpVIDAllocationTable中相应VLAN的hwMstpAdminMstpID节点的值产生影响。

只有当命令行在mst-region模式下执行active region-configuration命令后，该VLAN所配置的实例才真正生效。即，hwMstpVIDAllocationTable中的hwMstpOperMstpID的值才能修改成相应的值。

删除约束

该表支持删除。但删除实例ID操作必须在命令行在进程的域配置视图下执行active region-configuration命令后才能生效。

读取约束

若未配置其它实例，则该表读取默认实例0的相关信息。

新配置的实例必须在命令行的mst-region模式下执行active region-configuration命令后才能读取到其信息。

86.4.7 hwMstpProNewPortTable 详细描述

此表主要描述了端口在各MSTP进程各实例中的属性值、代表的含义以及相应的操作规格，相关操作的约束条件等信息。

该表的索引是hwMstpProID、hwMstpInstanceId、hwMstpPortId1、hwMstpPortId2、hwMstpPortId3、hwMstpPortId4、hwMstpPortIdFlag。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.29.1.1	hwMstpProNewPortState	INTEGER { disabled(1), discarding(2), learning(4), forwarding(5) }	read-only	该节点标识MSTP进程的实例端口的生成树状态。有以下取值： 1: disabled 2: discarding 4: learning 5: forwarding	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.29.1.2	hwMstpProNewPortPriority	INTEGER32 (0..240)	read-write	该节点标识MSTP进程的实例端口的优先级。 缺省情况下，端口在各MSTP进程的生成树实例上的优先级取值为128。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.29.1.3	hwMstpPortNewPortPathCost	Integer32 (1..200000000)	read-write	该节点标识 MSTP 进程的实例端口的路径开销。 缺省情况下，端口在各 MSTP 进程的生成树实例上的路径开销取值为端口速率对应的路径开销。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.29.1.4	hwMstpPortNewPortDesignatedRoot	OCTET STRING (SIZE (8))	read-only	该节点标识 MSTP 进程的实例端口的指定根桥。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.29.1.5	hwMstpPortNewPortDesignatedCost	Integer32	read-only	该节点标识 MSTP 进程实例端口的指定开销。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.29.1.6	hwMstpPortNewPortDesignatedBridge	OCTET STRING (SIZE (8))	read-only	该节点标识 MSTP 进程的实例端口的指定桥。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.29.1.7	hwMstpPortNewPortDesignatedPort	OCTET STRING (SIZE (2))	read-only	该节点标识 MSTP 进程的生成树实例的指定端口。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.29.1.8	hwMstpPortNewPortStpEdgeport	INTEGER { disable(1), enable(2), undo(3) }	read-write	该节点标识 MSTP 进程的实例端口是否为生成树的边缘端口。 • disable(1): 该端口为边缘端口, 但边缘端口的状态处于去使能状态。 • enable(2): 该端口为边缘端口, 但边缘端口的状态处于使能状态。 • undo(3): 该端口没有配置为边缘端口, 是非边缘端口。 缺省情况下, MSTP 进程所有端口均被配置为非边缘端口。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.29.1.9	hwMstpPortNewPortStpPointToPoint	INTEGER { forceTrue(1), forceFalse(2), auto(3) }	read-write	该节点标识 MSTP 进程的实例端口是否点对点端口。有以下取值： 1: forceTrue 2: forceFalse 3: auto 缺省值为 auto。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.29.1.10	hwMstpPortNewPortStpMcheck	INTEGER { enable(1), unused(65535) }	read-write	该节点标识 MSTP 进程的实例端口执行 MCHECK。有以下取值： 1: enable 当用户设置此属性时，返回值是 enable。 65535: unused 当用户取此属性时，返回值是 unused。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.4.1 .29.1.11	hwMstpProNewPortStpTransLimit	INTEGER32 (0..255)	read-write	该节点标识MSTP进程实例端口的生成树单位时间内BPDU报文的最大传送次数。 缺省值为147。 当该节点的取值为0时，本端口每秒发送BPDU的最大数目和全局配置保持一致。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.4.1 .29.1.12	hwMstpProNewPortStpRXStpBPDU	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该节点标识MSTP进程的实例端口接收到的BPDU报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.4.1 .29.1.13	hwMstpProNewPortStpTXStpBPDU	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该节点标识MSTP进程的实例端口发送的BPDU报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.4.1 .29.1.14	hwMstpProNewPortStpRXTCNBPDU	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该节点标识MSTP进程的实例端口接收到的TCN报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.4.1 .29.1.15	hwMstpProNewPortStpTXTCNBPDU	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该节点标识MSTP进程的实例端口发送的TCN报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.4.1 .29.1.16	hwMstpProNewPortStpRXRSTPBPD	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该节点标识MSTP进程的实例端口接收到的RSTP BPDU报文数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.29.1.17	hwMstpPortNewPortStpTXRSTPBPDU	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该节点标识MSTP进程的实例端口发送的RSTPBPDU报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.29.1.18	hwMstpPortNewPortStpRXMSTPBPDU	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该节点标识MSTP进程的实例端口接收到的MSTPBPDU报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.29.1.19	hwMstpPortNewPortStpTXMSTPBPDU	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该节点标识MSTP进程的实例端口发送的MSTPBPDU报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.29.1.20	hwMstpPortNewPortStpClearStatistics	INTEGER { clear(1), unused(65535) }	read-write	该节点标识清除MSTP进程的实例端口的统计数据情况。有以下取值： 1: clear 当用户设置此属性时，返回值是clear。 65535: unused 当用户取此属性时，返回值是unused。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.29.1.21	hwMstpPortNewPortStpDefaultPortCost	INTEGER { reset(1), unused(65535) }	read-write	该节点标识 MSTP 进程的实例端口的缺省开销。有以下取值： 1: reset 当用户设置此属性时，返回值是 reset。 65535: unused 当用户取此属性时，返回值是 unused。 缺省情况下，端口在各个生成树实例上的路径开销取值为端口速率对应的路径开销。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.29.1.22	hwMstpPortNewPortStpStatus	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	该节点标识 MSTP 进程的实例端口的生成树状态。有以下取值： 1: enabled 2: disabled 缺省值为 enabled(1)。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.29.1.23	hwMstpPortNewPortRootGuard	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	该节点标识 MSTP 进程的实例端口的 Root 保护功能是否开启。有以下取值： 1: enabled 2: disabled 缺省情况下，Root 保护功能不会被启动，即缺省值为 disabled(2)。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.29.1.24	hwMstpPortNewPortLoopGuard	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	该节点标识 MSTP 进程的实例端口的环路保护功能是否开启。有以下取值： 1: enabled 2: disabled 缺省情况下，环路保护功能不会被启动，即缺省值为 disabled(2)。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.29.1.25	hwMstpPortNewPortCompliance	INTEGER { auto(1), dotls(2), legacy(3) }	read-write	MSTP进程端口收发MSTP报文的协议格式。 1: auto, 自适应格式 2: dotls, 标准IEEE 802.1s报文格式 3: legacy, 私有协议报文格式 缺省情况下, 报文的协议格式为自适应格式, 即 auto(1)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.29.1.26	hwMstpPortNewPortConfigDigestSnoothing	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	MSTP进程端口的配置摘要侦听功能是否开启。 1: enabled 2: disabled 缺省情况下, 开启配置摘要侦听功能, 即缺省值为 disabled(2)。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.29.1.27	hwMstpPortNewPortNoAgreementCheck	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	该节点标识端口上的快速收敛检查功能是否开启。当华为的设备与其他厂商设备互通进行快速收敛时，是否检查对端的Agree标记进行快速收敛。有以下取值： 1: enabled 2: disabled 缺省情况下，开启该功能。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.29.1.30	hwMstpPortNewPortBpduFilter	INTEGER { disable(1), enable(2), undo(3) }	read-write	设置接口是否发送或接收BPDU报文。 • disable(1): 接口发送或接收BPDU报文功能处于去使能状态。 • enable(2): 接口发送或接收BPDU报文功能处于使能状态。 • undo(3): 接口上没有配置发送或接收BPDU报文功能。 缺省情况下，接口上没有配置发送或接收BPDU报文功能。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.29.1.31	hwMstpPortNewPortStpRXTC	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口接收BPDU报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.29.1.32	hwMstpPortNewPortStpTXTC	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口发送BPDU报文数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.29.1.33	hwMstpProNewPortRole	INTEGER { disabled(1), alternate(2), backup(3), root(4), designated(5), master(6) }	read-only	该节点标识MSTP进程0的端口角色。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

hwMstpProNewPortStpEdgeport节点、hwMstpProNewPortRootGuard节点及hwMstpProNewPortLoopGuard节点三者为互斥关系。即，一个端口只可以设置为边缘端口、指定端口或者根端口中的一种，端口角色不可重复。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须要有端口加入MSTP进程。

86.5 告警节点详细描述

86.5.1 hwMstpPortStateForwarding 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.1	hwMstpPortStateForwarding	- hwMstpInstanceID - hwMstpPortIndex - ifName	当端口进入转发状态时触发告警。 告警原因：链路状态发生变化，有新的链路加入了拓扑网络。 修复建议：关注网络拓扑发生变化的原因，该链路的备份链路是否出现故障。	实现与MIB文件定义一致。

86.5.2 hwMstpPortStateDiscarding 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.2	hwMstpPortStateDiscarding	- hwMstpInstanceID - hwMstpPortIndex - ifName	当端口进入堵塞状态时触发告警。 告警原因：链路状态发生变化，该条链路退出了拓扑网络。 修复建议：关注网络拓扑发生变化的原因，该链路是否出现故障。	实现与MIB文件定义一致。

86.5.3 hwMstpiBridgeLostRootPrimary 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.3	hwMstpiBridgeLostRootPrimary	hwMstpInstanceID	当交换机失去根桥地位时触发告警。 告警原因：根桥地位不能再保持，网络中存在一个更优的交换机并且已经成为根桥。 修复建议：将新加入的交换机在指定实例上的优先级降低。或者如果希望让新交换机作为根桥，则需取消原根桥在指定实例上的根设置。	实现与MIB文件定义一致。

86.5.4 hwMstpiPortRootGuarded 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.4	hwMstpiPortRootGuarded	- hwMstpInstanceID - hwMstpiPortIndex - ifName	当根桥保护端口收到较优的报文时触发告警。 告警原因：根桥保护圈外部出现了优先级高的交换机欲争夺根桥地位。 修复建议：将与该端口直接或间接相连的交换机的在指定实例上的优先级降低，或者重新配置端口的根桥保护功能。	实现与MIB文件定义一致。

86.5.5 hwMstpiPortBpduGuarded 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.5	hwMstpiPortBpduGuarded	- hwMstpiPortIndex - ifName	当BPDU保护端口收到BPDU报文时出发告警。 告警原因：启用BPDU保护的情况下，边缘端口收到BPDU报文。 修复建议：端口收到了BPDU，该BPDU可能是用户恶意攻击的。此时该端口被shutdown，需网管人员手工恢复。	实现与MIB文件定义一致。

86.5.6 hwMstpiPortLoopGuarded 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.6	hwMstpiPortLoopGuarded	- hwMstpiInstanceID - hwMstpiPortIndex - ifName	环路保护端口在规定时间内收不到BPDU报文产生告警。	实现与MIB文件定义一致。

86.5.7 hwMstpiEdgePortChanged 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.7	hwMstpiEdgePortChanged	- hwMstpiStpPortEdgeport - ifName	未启用BPDU guard的边缘端口，在收到BPDU报文后失去边缘端口属性。	实现与MIB文件定义一致。

86.5.8 hwMstpTcGuarded 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.15	hwMstpTcGuarded	hwMstpBridgePriority	设备MSTP启用TC保护功能，单位时间内收到的TC报文超过阈值，超过阈值的TC消息将被延迟到TC保护时间超时后处理。	实现与MIB文件定义一致。

86.5.9 hwMstpProTcGuarded 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.16	hwMstpProTcGuarded	- hwMstpProTcGuard - hwMstpProInstanceBridgePriority	启用TC保护功能的MSTP进程在单位时间内收到的TC消息超过阈值，超过阈值的TC消息将被延迟到TC保护时间超时后处理。	实现与MIB文件定义一致。

86.5.10 hwMstpProRootChanged 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.17	hwMstpProRootChanged	hwMstpProInstanceRootPort	指定MSTP进程的某个实例的根桥发生变化，根桥发生变化包括： 1：本桥成为根桥。 2：本桥不再是根桥。	实现与MIB文件定义一致。

86.5.11 hwMstpProNewPortStateForwarding 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.18	hwMstpProNewPortStateForwarding	- hwMstpProNewPortState - ifName	当MSTP进程的端口进入转发状态时触发告警。 告警原因：MSTP进程的链路状态发生变化，有新的链路加入了拓扑网络。 修复建议：关注网络拓扑发生变化的原因，该链路的备份链路是否出现故障。	实现与MIB文件定义一致。

86.5.12 hwMstpProNewPortStateDiscarding 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.19	hwMstpProNewPortStateDiscarding	- hwMstpProNewPortState - ifName	当MSTP进程的端口进入堵塞状态时触发告警。 告警原因：MSTP进程的链路状态发生变化，该条链路退出了拓扑网络。 修复建议：关注网络拓扑发生变化的原因，该链路是否出现故障。	实现与MIB文件定义一致。

86.5.13 hwMstpProNewBridgeLostRootPrimary 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.20	hwMstpProNewBridgeLostRootPrimary	hwMstpProInstanceRootType	当MSTP进程失去根桥地位时触发告警。 告警原因：MSTP进程的根桥地位不能再保持，网络中存在一个更优的MSTP进程的并且已经成为根桥。 修复建议：将新加入的MSTP进程在指定实例上的优先级降低。或者如果希望让新MSTP进程作为根桥，则需取消原根桥在指定实例上的根设置。	实现与MIB文件定义一致。

86.5.14 hwMstpProNewPortRootGuarded 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.21	hwMstpProNewPortRootGuarded	- hwMstpProNewPortState - ifName	当MSTP进程根桥保护端口收到较优的报文时触发告警。 告警原因：根桥保护圈外部出现了优先级高的MSTP进程欲争夺根桥地位。 修复建议：将与该端口直接或间接相连的MSTP进程的在指定实例上的优先级降低，或者重新配置端口的根桥保护功能。	实现与MIB文件定义一致。

86.5.15 hwMstpProNewPortBpduGuarded 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.22	hwMstpProNewPortBpduGuarded	- hwMstpProNewPortState - ifName	启用BPDU保护的MSTP进程的端口收到BPDU报文时出发告警。 告警原因：启用BPDU保护的情况下，MSTP进程的边缘端口收到BPDU报文。 修复建议：MSTP进程端口收到了BPDU，该BPDU可能是用户恶意攻击的。此时该端口被shutdown，需网管人员手工恢复。	实现与MIB文件定义一致。

86.5.16 hwMstpProNewPortLoopGuarded 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.23	hwMstpProNewPortLoopGuarded	- hwMstpProNewPortState - ifName	环路保护MSTP进程的端口规定的时间内收不到BPDU产生告警。	实现与MIB文件定义一致。

86.5.17 hwMstpProNewEdgePortChanged 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.24	hwMstpProNewEdgePortChanged	- hwMstpProNewPortState - ifName	未启用BPDU保护的MSTP进程的边缘端口，在收到BPDU报文后将失去边缘端口属性。	实现与MIB文件定义一致。

86.5.18 hwMstpProLoopbackDetected 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.25	hwMstpProLoopbackDetected	- hwMstpProNewPortState - ifName	端口检测到本地环回后，阻塞端口并触发告警。	实现与MIB文件定义一致。

86.5.19 hwMstpProRootLost 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.28	hwMstpProRootLost	hwMstpProInstanceRootType	当前桥不再是根桥。	实现与MIB文件定义一致。

86.5.20 hwMstpProRootResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.29	hwMstpProRootResume	hwMstpProInstanceRootType	当前桥是根桥。	实现与MIB文件定义一致。